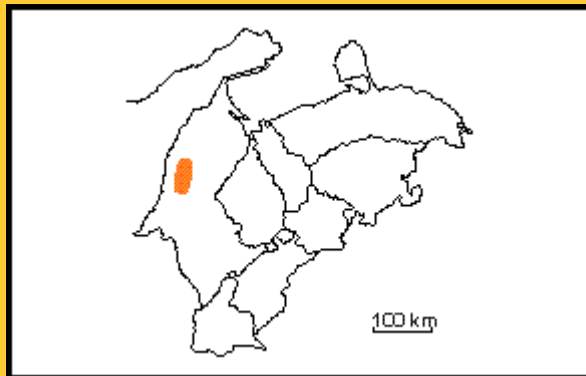


**TERCIARIO** (Eoceno Superior)

Estado Zulia

Referencia original: H. D. Hedberg y L. C. Sass, 1937-a, p. 94.**Consideraciones históricas:** La referencia original de la Formación La Sierra corresponde a Hedberg y Sass (1937). Miller (1956), hizo un resumen de la información publicada, dando su interpretación

personal en relación al desacuerdo entre los criterios de considerar la llamada Arenisca Frontal, de la sierra de Perijá, como una sola unidad o como dos formaciones discordantes: la sierra inferior y la Arenisca Basal (El Fausto o Peroc) Superior. Dicho autor apoyaba la primera alternativa, pero Young (1958) y Key (1960), se inclinaron por la segunda. Posteriormente, Miller y Sanjuan (1963) reconocieron la existencia de la discordancia, y denominaron Formación La Sierra a la unidad inferior, dividiéndola en los miembros Los Tanques, Caña Brava y Rincón, en sentido ascendente. Para la unidad superior, introdujeron el término Formación Ceibote. Sanjuan (1964) describió en detalle la sedimentología de La Sierra y sus tres miembros mencionando los criterios para considerar a La Formación Ceibote, como una unidad separada. Brondijk (1967-b) no aceptó dichos criterios, incluyendo a Ceibote como el Miembro Superior de La Sierra. González de Juana *et al.* (1980) no toman en cuenta esta observación, y se acogen a la nomenclatura de Miller y Sanjuan (*op. cit.*), la cual es la registrada en el L.E.V. (1970) Quijada y Caldera (1985) mencionan la formación en el campo Alpuf (distritos Perijá y Urdaneta), y se refieren a su relación con La Formación Misoa.

Localidad tipo: Hedberg y Sass (*op. cit.*) establecieron la localidad tipo en el camino a lo largo de la villa del río Negro, a 1 km al oeste del fundo Matera La Sierra, situado a unos 9 km al oeste de Machiques (distrito Perijá, estado Zulia (Hoja 5646, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Según Key (1960), parece ser que el nombre del fundo cambió posteriormente a Matera Medellín, lo cual no afecta el nombre de la formación.

Descripción litológica: En la sección tipo, Hedberg y Sass (*op. cit.*) describen someramente la litología, como areniscas pardas, masivas, en capas gruesas a medianas, con intercalaciones de lutitas y lutitas arenosas. Miller y Sanjuan (*op. cit.*), describe la litología de los miembros de la formación, como sigue:

- Miembro Los Tanques. Predominio de areniscas gris, pardo grisáceo o pardo claro, masivas, en capas medianas a gruesas, de grano fino a grueso, escogimiento pobre, con estratificación cruzada; con frecuentes concreciones de siderita y arenisca en forma elipsoidal y discordial. Hacia la base, se encuentran capas de unos 50 cm de conglomerados, formados por cuarzo, chert, calizas y areniscas, en una matriz de arena gruesa con cemento silíceo y calcáreo.
- Miembro Caña Brava. Lutitas gris claro a pardo claro, con areniscas gris claro, de grano fino a medio, en capas delgadas con estratificación cruzada, escogimiento moderado a bueno, limolitas cuarzosas finamente laminadas, con rizaduras. También se encuentran lentes de caliza amarillenta a pardo claro, con restos de algas y estructuras de Cono-en-Cono y capas de lignitos, que localmente pueden llegar hasta 2 m de espesor.
- Miembro Rincón. Predominio de areniscas de color claro a gris amarillento claro, de grano fino a grueso, escogimiento pobre y estratificación cruzada, además, lutitas gris oscuro a medio, arcillas moteadas y algunas capas delgadas de areniscas conglomeráticas. Tanto en este miembro como en el Caña Brava, se observan tubos y pistas de organismos.

Espesor: En la localidad tipo, Hedberg y Sass (*op. cit.*) indican unos 110 m de espesor, posiblemente incompleto por fallamiento. El espesor regional de la formación está en el orden de los 140 m, aumentando hacia el este. En el subsuelo de Alturita, llega a más de 210 m. El Miembro Basal Los Tanques, de 20 a 30 m de espesor, Caña Brava, de 30 a 40 m, y Rincón, probablemente más de 80. En el campo Alpuf, Quijada y Caldera (*op. cit.*) indicaron un espesor máximo de 132 m.

Extensión geográfica: La Formación La Sierra está restringida al sector de la sierra de Perijá, entre los ríos Palmar, al norte y Tucuco al sur, prolongándose en el subsuelo, hacia el este; según Quijada y Caldera (*op. cit.*), la formación desaparece por acúñamiento sobre la Formación Misoa, a lo largo de una línea norte-sur en la parte central del campo Alpuf.

Contactos: La Formación La Sierra yace discordantemente sobre unidades progresivamente más antiguas, de norte a sur. Así, en la parte norte de su área de extensión, en el Alto del Totumo, cubre rocas de la Formación La Quinta o más antiguas; en el río Cogollo, yace sobre la Formación Colón; en el río Negro, sobre Guasare-Marcelina y el río Tucuco, sobre Mirador, donde el contacto parece ser concordante. El contacto superior con la Formación Ceibote del Grupo El Fausto, es discordante, aunque al sur, ambas unidades pasan a ser concordantes antes de gradar lateralmente a la Formación Carbonera. Al este, en el área del campo Alpuf, la formación yace discordante sobre la Formación Misoa.

Fósiles: El contenido de fósiles de la Formación La Sierra, es escaso y poco diagnóstico. Key (1960), menciona foraminíferos arenáceos de aguas salobres como *Ammobaculites*, *Trochammina teasi*, *Miliammina fusca*, etc.; ostrácodos como *Butonica* sp, *Cytherais* sp, *Cytherella* sp, y pelecípodos como *Calohardia (litohardia)* sp, y *Carolia*, sp. Kuyl *et al.* (1955) estudiaron el contenido palinológico de la formación.

Edad: Eoceno superior, por correlación con la Formación Carbonera, y el contenido palinológico (Kuyl *et al.* 1955).

Correlación: La Formación La Sierra correlaciona con la parte inferior de la Formación Carbonera y el tope de la Formación Mirador, al suroeste de la cuenca de Maracaibo. Al este del lago de Maracaibo, correlaciona con el Grupo Agua Negra y probablemente con la parte superior de la Formación Mene Grande (L.E.V., 1970).

Paleoambiente: De acuerdo con el análisis sedimentológico, Sanjuan (*op. cit.*), el Miembro Los Tanques representa la sedimentación de una serie de playas transgresivas, con un rumbo aproximado de N 5° W, sobre un pedimento de relieve suave. El Miembro Caña Brava se depositó en un conjunto de estuarios y lagunas costeras, desarrolladas en un ambiente de llanura de marea, que estaría separado de aguas más profundas al suroeste, por una serie de islas de barrera formadas en la región Alturitas - San José, en la parte central del distrito Perijá. Durante la sedimentación del Miembro Rincón, las islas de barrera se hicieron más estables, y las lagunas fueron rellenadas por sedimentos deltaicos y lagunales, de grano grueso.

Posteriormente, la región fue cubierta por un conjunto de abanicos aluviales correspondientes a la Formación Ceibote.

Importancia económica: Quijada y Caldera mencionan pruebas de producción de petróleo pesado en pozos del campo Alpuf.

Sinonimias: El término Arenisca Frontal fue usado anteriormente, para referirse al conjunto de las formaciones La Sierra y Ceibote.

© **Sin Autor, 1997**

Referencias

Brondijk, J. F., 1967-b. Contributions of the AVGMP Maracaibo Basin Eocene Nomenclature Committee. V: "Eocene" formations in the southwestern part of the Maracaibo Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet., Bol. Inform.*, 10(2): 33-50.

González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena y C. X. Picard, 1980. Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas. *Edic. Foninvez*, 2 T., 1031 p.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L. C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 71-112.

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. Mem., *II Cong. Geol. Venez.*, Dir. Geol., Pub. Espec. 3, 3: 511-545.

Kuyl, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Miller, J. B. y J. Sanjuan, 1963. Some Tertiary stratigraphy and revision of Tertiary nomenclature, western Maracaibo Basin, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 6(3): 63-96.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1era. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 664 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición. *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 4, 756 p.

Quijada, E. y A. Caldera, 1985. Geología del campo Alpuf. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Ven.*, Mem., 5: 3318-3350.

Sanjuan, J., 1964. Sedimentary structures in the "Frontal Sandstones" along the Perijá mountain front between the rivers Palmar and Tucuco. *Asoc. Venez. Geol., Min., Petr.*, Bol. Inform., 7(3): 71-90.

Young, G. A., 1958. Correlation of the Oligo-Miocene formations in the Districts of Urdaneta and Perijá, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min., y Petrol.*, Bol. Inform., 1(4): 116-135.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mencher, E., Fichter, H. J., Renz, H. H., Wallis, W. E., Patterson, J. M and Robie, R. H., 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189. Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Young, G. A., 1961. Problems of Eocene correlation in lake Maracaibo, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 4(8): 231-255.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)